

# อ่านกระดาน

## Reading the Book

### Part 0: กระดานคืออะไร — "ราคา" จริง ๆ มาจากไหน

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เล่น execution ของซีรีส์  
อ่านจบแล้วเข้าใจ bid / ask / spread / mid และอ่านกระดานคริปโตเป็น

---

## Part 0 — กระดานคืออะไร

📖 อ่านกระดาน > รู้ใครกดดัน & เชื้อได้แค่ไหน > ตัดสินใจเข้า-ออก > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

### 🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจว่า "ราคา" บนจอจริง ๆ มาจากการ **จับคู่คำสั่งซื้อขาย** ในกระดาน ไม่ใช่ตัวเลขลอย ๆ
- แยก bid / ask / spread / mid ออกจากกัน และอ่านค่าจากกระดานจริงได้
- รู้ว่า "ไม่มีราคาเดียว" — มีราคาที่ซื้อได้ (ask) กับราคาที่ขายได้ (bid) เสมอ
- แยก order-driven market (คริปโต/หุ้น) กับ quote-driven market (มี dealer ขานราคา)

### 📖 "Market Microstructure" คืออะไร — และทำไมทั้งเล่มนี้คือมัน

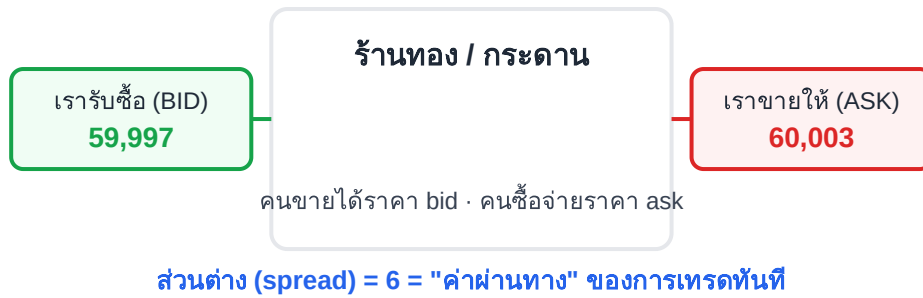
**Market microstructure** = สาขาที่ศึกษาว่า "ราคาเกิดขึ้นได้ยังไงจริง ๆ" ในระดับจุลภาค คือกลไกการจับคู่คำสั่งซื้อขายในกระดาน ต่างจากการวิเคราะห์แบบ macro/ปัจจัยพื้นฐาน (ที่ถามว่า "ราคาควรเป็นเท่าไร") — microstructure ถามว่า "ระหว่างที่ราคาขยับ เกิดอะไรในกระดาน ใครซื้อใครขาย และเราเข้า-ออกยังไงให้ต้นทุนต่ำ เสี่ยงโดนเอาเปรียบ"

ทั้งเล่มนี้คือ microstructure **ฉบับปฏิบัติสำหรับรายย่อย** — รากฐานวิชาการมาจาก Glosten-Milgrom, Kyle, O'Hara แต่เล่าด้วยภาษาและตัวอย่างคริปโตที่ลงมือทำได้จริง

## เริ่มจากร้านทอง

ลองนึกถึงร้านทองในตลาด — หน้าร้านเขียน **2 ราคาเสมอ**: ราคาที่ร้าน "รับซื้อ" จากคุณ (ต่ำกว่า) กับราคาที่ร้าน "ขายให้" คุณ (สูงกว่า) ส่วนต่างนั้นคือกำไรของร้าน

**กระดานเทรด (order book)** ก็คือร้านทองที่มีคนนับพันมายื่นเสนอราคาพร้อมกัน — และคุณเลือกได้ว่าจะเป็นคนตั้งป้ายราคา หรือ "คนเดินเข้าไปรับราคา"



## กระดานคือบัญชีคำสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่

ทุกคนส่ง "ความตั้งใจจะซื้อ/ขาย" เข้ามา ระบบเรียงไว้เป็นกระดาน:

- **ฝั่งซื้อ (bids)** — คนอยากซื้อ เรียงจากราคาแพงสุดเข้าหาที่กลาง (สีเขียว)
- **ฝั่งขาย (asks / offers)** — คนอยากขาย เรียงจากราคาถูกสุดเข้าหาที่กลาง (สีแดง)



ภาพ 0.1 · กระดาน LOB (เทมเพลตแม่ของทั้งเล่ม) — เป็นภาพ *schematic* เพื่อสื่อแนวคิด ความสูงของแท่งไม่ใช่โปรไฟล์ depth จริง

## ศัพท์ที่ต้องจำ

| ศัพท์           | ความหมาย                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Best bid</b> | ราคาซื้อที่แพงสุด (เขียวที่ใกล้กึ่งกลางสุด) = 59,997                     |
| <b>Best ask</b> | ราคาขายที่ถูกลงสุด (แดงที่ใกล้กึ่งกลางสุด) = 60,003                      |
| <b>Spread</b>   | ช่องว่างระหว่างสองฝั่ง = "ค่าผ่านทาง" เข้า-ออกทันที = 6                  |
| <b>Mid</b>      | จุดกึ่งกลาง = ราคาอ้างอิงที่ยุติธรรมสุด (แต่เทรดที่ราคานี้จริง ๆ ไม่ได้) |

$\text{Spread} = \text{BestAsk} - \text{BestBid} = 60,003 - 59,997 = 6 \text{ USDT}$

$\text{Mid Price} = (\text{BestAsk} + \text{BestBid})/2 = (60,003 + 59,997)/2 = 60,000$

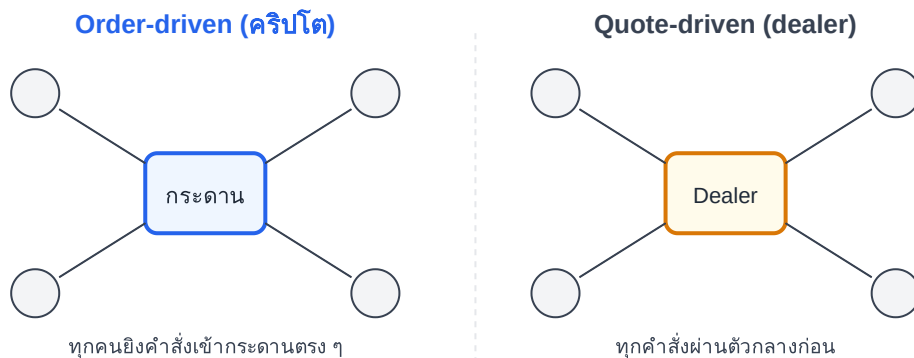
$\text{Spread (bps)} = \text{Spread} / \text{Mid} \times 10,000 = 6 / 60,000 \times 10,000 = 1.0 \text{ bps}$

### ⚠️ กับดักมือใหม่ — "ราคาเดียว" ที่ไม่มีจริง

มือใหม่มักคิดว่า "ราคา BTC ตอนนี้ = 60,000" เป็นตัวเลขเดียว — **ผิด!** ถ้าจะ "ซื้อทันที" คุณจ่าย best ask (60,003) ถ้าจะ "ขายทันที" คุณได้ best bid (59,997) ตัวเลข 60,000 ที่เว็บแสดงมักเป็น last trade หรือ mid ซึ่งคุณเทรดที่ราคานี้ไม่ได้ — การเอา last price ไปคิดกำไรแล้วลืม spread ทำให้ตอนปิดจริงขาดทุนกว่าที่คิด

## Order-driven vs Quote-driven

คริปโตเป็น order-driven แท้ ๆ — ไม่มี dealer กลาง ทุกคน (รวมคุณ) ช่วยกันสร้างกระดาน ส่วนตลาดแบบเก่าบางที่เป็น quote-driven มี dealer คอยขานราคาให้



### 📄 งานวิจัยรองรับ

Glosten & Milgrom (1985) วางรากฐานว่า "spread มีอยู่เพราะผู้ตั้งราคาไม่รู้ว่าคนที่มาเทรดมีข้อมูลลับหรือไม่" — ราคาสองฝั่งจึงเป็นกลไกป้องกันตัวของตลาด ไม่ใช่แค่ค่าธรรมเนียม (จะลงลึกใน Part 3 เรื่ององค์ประกอบของ spread)

### 🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น

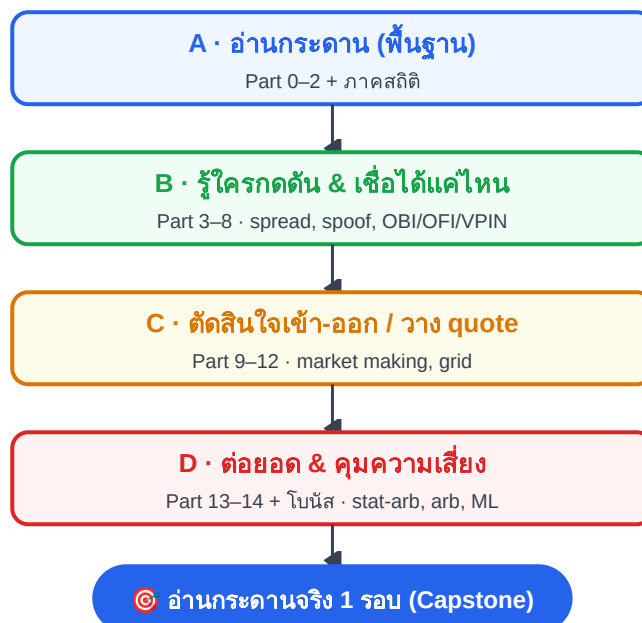
Mid price ที่เรียนตรงนั้นคือ "underlying price" เดียวกับที่ใช้คำนวณ payoff ในเล่ม **Payoff Mastery (pm)** — เวลาคิดกำไรขาดทุนจริง อย่าลืมว่าราคาเข้า-ออกไม่ใช่ mid แต่เป็น ask/bid (ต้นทุน spread กินกำไรจริง)

### 🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

เปิด Binance หน้า BTC/USDT order book ดู best bid และ best ask จดค่า แล้วคำนวณ **spread (USDT)** และ **spread (bps)** ด้วยมือ จากนั้นทำซ้ำกับเหรียญเล็ก (อันดับ 100+) แล้วเทียบว่า spread (bps) ต่างกันแค่ไหน — คุณจะเห็นทันทีว่าเหรียญเล็ก "ค่าผ่านทาง" แพงกว่ามาก

## ภาพรวม: เล่มนี้จะพาคุณเดินทางยังไง

ทั้งเล่มร้อยเป็น **เส้นเดียว 4 ด่าน** — ทุกตอนจะมีแถบ 🚧 บอกว่าคุณอยู่ด่านไหน และมีกล่อง "🎯 กับเคสของเรา" (เข้า long BTC ด้วย \$5,000) ให้เห็นการใช้จริง จนจบที่บท "อ่านกระดานจริง 1 รอบ" ที่รวมทุกอย่างเป็น workflow เดียว:



ภาพ 0.4 · เส้นทางหั้งเล่ม — จบที่บท "อ่านกระดานจริง 1 รอบ" ที่รวมทุกอย่าง

---

**ส่งต่อ** → Part 1: ภาวะวิภาคของคิว — ทำไม "อยู่ต้นคิว" ถึงมีค่าเป็นเงิน